

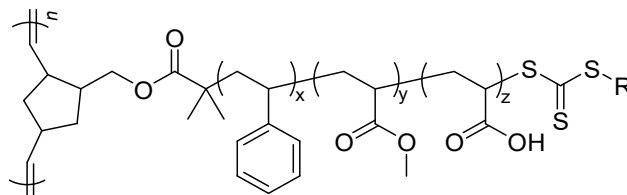
第4题 高分子化学 (26分, 占13%)

4-1 正离子聚合 在三氟化硼作为引发剂下, 重氮甲烷可发生聚合, 得到一种结晶性很好的高分子化合物 **A**。

4-1-1 写出高分子化合物 **A** 的名称。

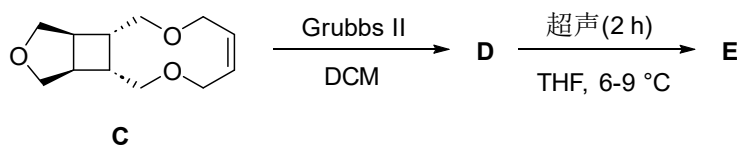
4-1-2 指出其结晶性好的主要原因。

4-2 活性聚合 研究人员通过 RAFT (可逆加成-断裂链转移自由基聚合) 和 ROMP (开环烯烃复分解聚合) 联用的方法制得了接枝嵌段聚合物 **B**, **B** 的结构如下图所示。



画出制备聚合物 **B** 需要的所有单体的结构简式。

4-3 机械力高分子 2021 年, 某课题组开发了一种通过机械力实现高 T_c 聚合物向低 T_c 聚合物转化的方法(提示: T_c 指聚合上限温度, 即在特定单体浓度聚合反应中单体与其聚合物达到平衡时的温度, 对应高分子无法在高于这一温度下生成, 是聚合单体的固有性质)。聚合反应如下图所示, 单体 **C** 在 Grubbs II 催化剂的作用下发生开环烯烃复分解聚合得到高 T_c 聚合物 **D**, **D** 在超声处理下会转化为低 T_c 聚合物 **E**。



4-3-1 指出低 T_c 聚合物的主要优点(写出一点即可)。

4-3-2 画出聚合物 **D** 的结构简式(不要求封端结构与立体化学)。

4-3-3 研究人员通过核磁共振氢谱的方法确定了聚合物 **E** 的结构, 结果如下图所示, 据此完成以下问题。

D

E

X

4-3-3-1 画出聚合物 **E** 的结构示意图(不要求封端结构与立体化学)。

4-3-3-2 指出上图中标记为 **X** 的核磁共振氢谱峰的归属。

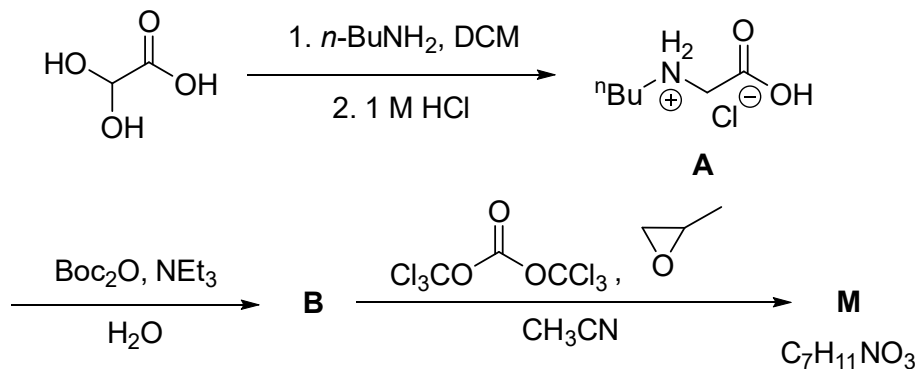
4-3-3-3 研究人员观察到聚合物 **D** 中双键主要为 *E* 构型, 据此推测聚合物 **E** 中双键的构型以____(选填: *Z* / *E*)构型为主。

4-3-3-4 随着对聚合物 **D** 超声的进行, 反应体系的数均分子量逐渐____(选填: 增大/减小/不变)。

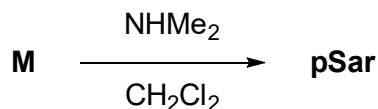
第7题（24分，占比10%）聚肌氨酸的合成

聚肌氨酸(pSar)是一种水溶性较好的聚多肽，有望成为聚乙二醇(PEG)的替代品，其可通过单体 **M** 的开环聚合(ROP)快速可控地合成。

7-1 下图给出了 **M** 的合成路线，画出 **B**、**M** 的结构，并给出由原料到 **A** 经历的关键中间体。
(提示：原料与 $n\text{-BuNH}_2$ 的投料比为 2 : 1，反应过程中有气体生成)



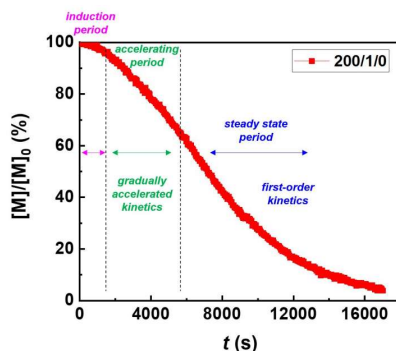
7-2 传统开环聚合条件如下图所示，但该方法存在聚合速率慢、所得聚合物分子量低等问题，近日有研究人员开发了有望提高聚合速率的方法，其核心是向体系中引入羧酸 RCOOH ，羧酸可同时作为氢键给体和氢键受体，催化反应进行。



7-2-1 根据反应条件画出 pSar 的结构(聚合物需考虑封端)。

7-2-2 以乙酸为例，画出羧酸催化条件下反应经历的前两个关键过渡态。

7-2-3 下图给出的是不加入羧酸催化剂、 $[M]_0 : [n\text{-BuNH}_2]_0 = 200 : 1$ 的条件下 $[M]/[M]_0$ 随时间的变化关系曲线($[M]_0$ 是单体的初始浓度, $[M]$ 是单体的实时浓度), 从图中可以看出反应会先经历一段诱导期(阶段 I), 而后逐渐加速(阶段 II), 最终趋于稳定(阶段 III, 即符合一级动力学行为)。而若加入羧酸催化剂, 聚合反应将不存在诱导期。结合上述信息, 推测不加入羧酸时存在诱导期的原因。



7-3 动力学实验表明上述聚合反应对单体 **M** 为一级反应, 速率方程可写作: $r = k_{\text{obs}}[M]$, 实验表明 k_{obs} 与羧酸催化剂浓度、反应溶剂等因素相关, 分别解释下列现象。

7-3-1 k_{obs} 随羧酸催化剂浓度并非单调变化, 随浓度增加, k_{obs} 先增大、而后又有所减小。

7-3-2 在不同溶剂中的动力学研究表明, 在其它条件相同的情况下, 有 $k_{\text{obs}}(\text{CH}_2\text{Cl}_2) > k_{\text{obs}}(\text{CH}_3\text{CN}) > k_{\text{obs}}(\text{DMSO})$ 。

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 部分常数: 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$
理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 部分有机缩写如下:

Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ac: 乙酰基 TBS: 叔丁基二甲基硅基 r.t.: 室温

Ts: 对甲苯磺酰基 Tf: 三氟甲磺酰基 DMAP: 对二甲氨基吡啶 cod: 1,5-环辛二烯

L-selectride: 三异丁基硼氢化锂 m-CPBA: 间氯过氧苯甲酸 2,6-lutidine: 2,6-二甲基吡啶

DCM: 二氯甲烷 acetone: 丙酮 toluene: 甲苯 THF: 四氢呋喃 dioxane: 二氧六环

第4题 “纸寿千年”？(24分，占12%)

宣纸是中国纸张的代表品种，主要由青檀树皮纤维和沙田稻草纤维混合制备而成，被广泛用于传统书画创作及书画装裱修裱，素有“纸寿千年”的美誉，是世界文化遗产中的瑰宝。然而，这也使人们不禁要问：宣纸是否真的能拥有一千年的寿命呢？

4-1 纸张的主要成分是由 β -1,4-葡萄糖苷键连接而成的纤维素，画出纤维素的结构。

4-2 纸张的力学性能与纸张中纤维素的平均聚合度 DP 密切相关，一般认为，当 DP 降至 200 ~ 300 时，纸张就几乎完全失去了力学性能。据此，可以推导出计算纸张纤维素降解速率的方法，得到 DP 与降解时间 t 的关系式。

4-2-1 记 N 为单体总数(包含已聚合和未聚合的单体)， x 为糖苷键总数，直接写出 x 关于 N 与 DP 的表达式。

4-2-2 近似认为所有键等同，降解反应(其速率表示为 $-dx/dt$)对糖苷键的级数为 1。结合合理近似，证明降解后的聚合度 DP_t 、初始聚合度 DP_0 、降解速率常数 k 、降解时间 t 之间满足以下关系式(提示：当 n 非常小时， $\ln(1+n) \approx n$)：

$$\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$$

4-3 理论上，在得到 **4-2-2** 的关系式后，只要通过实验测定 DP_0 与给定时间后的 DP_t 便可以推得纸张寿命。使用粘度法测定 DP 时，需要选择合适的溶剂。

4-3-1 指出哪一种分子间相互作用力主要导致了纤维素一般情况下不易溶于普通溶剂。

4-3-2 文献指出，用铜乙二胺溶液可以溶解纤维素。说明原因。

4-4 研究表明，纸张的降解反应满足 *Arrhenius* 公式。通过升高温度可提升纸张降解反应速率。对特净皮宣纸进行了降解实验，得到以下实验数据：

特净皮宣纸	DP
降解前	1530
100 °C 降解 20 天	1180
80 °C 降解 40 天	1318
60 °C 降解 16 周	1437

如果认为当 $DP_t = 300$ 时纸张损毁，计算 20 °C 下特净皮宣纸的寿命，并根据计算结果指出，在以上实验环境中，常温下特净皮宣纸“纸寿千年”是否属实。

4-5 植物纤维的主要成分是纤维素，但其中还有一定量木质素的存在，木质素很可能会影响宣纸溶液的粘度，使用粘度法测定纤维素的 DP 时，需排除木质素的干扰。将木质素含量不同的纤维素-木质素混合物溶于铜乙二胺溶液中，测定其特性粘度 $[\eta]$ ，得到以下实验数据：

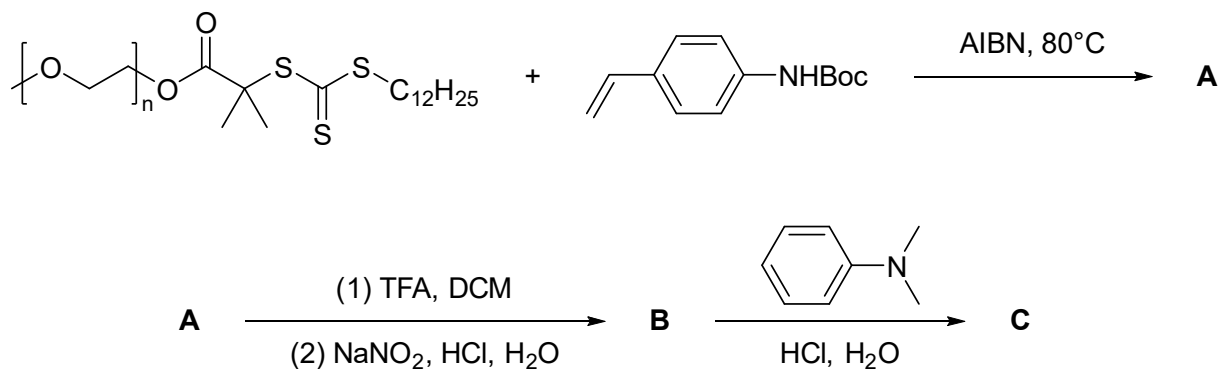
木质素含量(%)	0.0	1.0	2.0	4.0	5.0	10.0	20.0
$[\eta](\text{mL/g})$	561.1	560.0	558.6	557.1	555.8	550.8	540.2

已知 $DP^{0.905} = 0.75[\eta]$ ($[\eta]$ 单位为 mL/g)，根据以上实验数据，计算对于该纤维素，木质素导致的 DP 测定的相对误差达到 -1.5% 时的木质素含量。

第7题 刺激响应聚合物（16分，占10%）

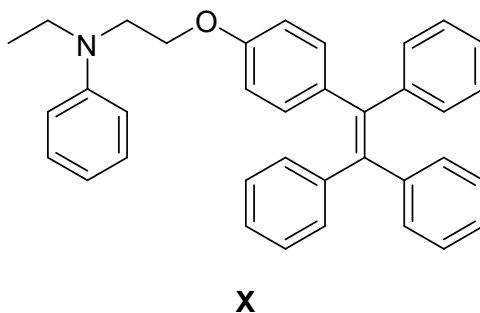
由亲水链段与疏水链段共同组成的聚合物往往在水溶液中具有易组装性。当在聚合物链段中引入刺激响应基团时，就可以很方便的向生物体内输送药物或是进行纳米级标记。2018年，来自清华大学的课题组合成了如下高分子，并发现其可用于癌症的治疗。

7-1 研究人员首先合成了高分子 **A**，**A** 经处理后得到离子化合物 **B**，随后进一步转化为 **C**，**C** 含有偶氮结构。画出 **A**、**B**、**C** 的结构。



7-2 **C** 在水溶液中可以自发聚集为球，画出其结构。提示：可以将不同链段缩略为不同形状的线。

7-3 若将 **B** 先用如下化合物 **X** 处理，再与 N,N-二甲基苯胺反应，可以得到无规聚合物 **D**。



7-3-1 画出 **D** 的结构。

7-3-2 解释为什么在用 **X** 处理 **B** 后，还需要使用 N,N-二甲基苯胺与之反应。

7-3-3 偶氮还原酶是实体肿瘤缺氧的重要生物标志物之一，根据这一特点，聚合物 **D** 可以标记肿瘤所在位置。在偶氮还原酶的作用下，**D** 发生裂解，得到三种化合物，其中一种可以发出荧光。画出 **D** 裂解产生的三种化合物，并指出哪个可以发出荧光。

第3题（6分）

明胶是胶原蛋白部分水解而得到的一类胶状蛋白质；明胶-间苯二酚-甲醛-戊二醛粘合剂 (GRFG)是基于明胶的医用组织粘合剂之一，因其优异的粘合性能被用作各种外科手术中。

GRFG 胶由两部分组成，分别为 GR 组分(明胶-间苯二酚溶液)和 F 激活因子(甲醛-戊二醛溶液)；使用时，将两液体共混喷到组织创面，数十秒内即可实现粘合。

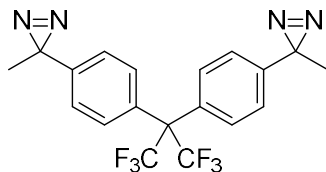
3-1 指出 F 激活因子使用甲醛-戊二醛溶液相对于使用甲醛溶液的优点。

3-2 分别指出 GR 组分中明胶和间苯二酚的作用；并据此描述 GRFG 的作用原理。

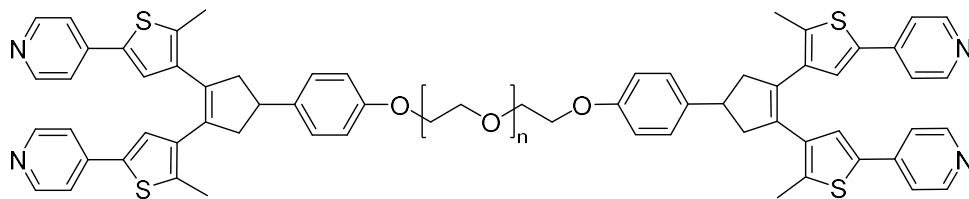
3-3 指出间苯二酚的官能度。

第5题 (8分)

5-1 将聚乙烯纺织物浸渍在下述小分子的溶液中，加热蒸去溶剂，得到的产物具有更强的抗拉伸性能，请解释原因。

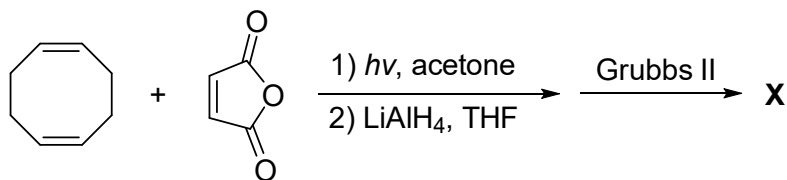


高分子配体 **L** (结构如下) 可以与钯形成 [Pd₃L₆] 簇合物。而在紫外光照射下，配体 **L** 末端吡啶基团间夹角发生显著变化得到配体 **L'**，进而导致所成簇合物拓扑结构改变，形成 [Pd₂₄L'₄₈] 簇。



5-2 请给出紫外光照射下参与成簇的配体 **L'** 的结构。

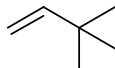
开发可降解的聚合物是减轻环境污染的有效途径，通过向聚合物的主链中引入酯基可使得其在碱性条件下能够降解，但这也降低了材料的耐久性。为解决这一问题，科研人员合成了一种特殊的聚合物 **X**，其在碱性条件下虽然可以发生酯水解反应，但高分子的主链结构并不会破坏；而 **X** 经过超声处理后的产物 **Y** 则可以在碱性条件下降解。



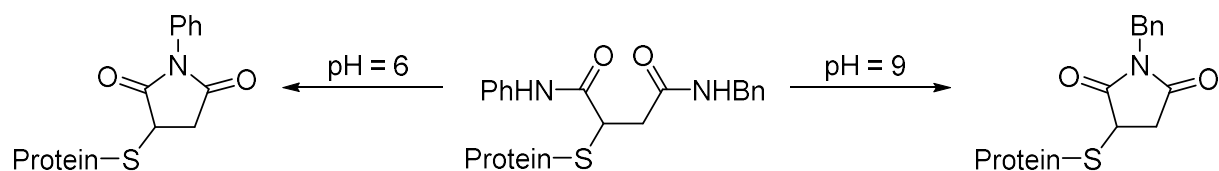
5-3 请给出高分子 **X** 和 **Y** 的结构(无需封端)。

第8题 (7分)

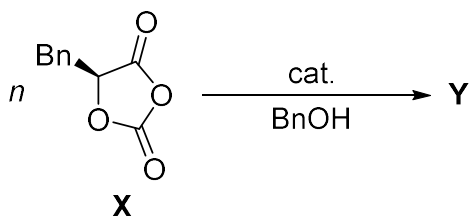
8-1 下列烯烃发生正离子聚合时，会得到无规共聚物，请画出该共聚物中可能出现的两种嵌段。



8-2 下列反应在不同 pH 反应时得到了不同产物，请给出合理解释。

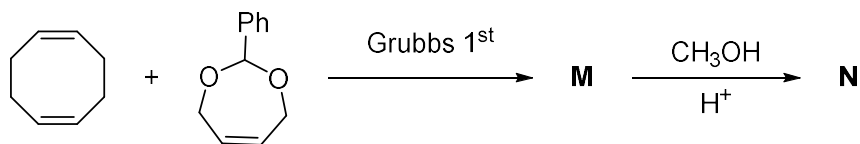


8-3 单体 **X** 在催化下发生聚合得到高分子 **Y**，请画出 **Y** 的结构(注意封端)。



第3题 (7分)

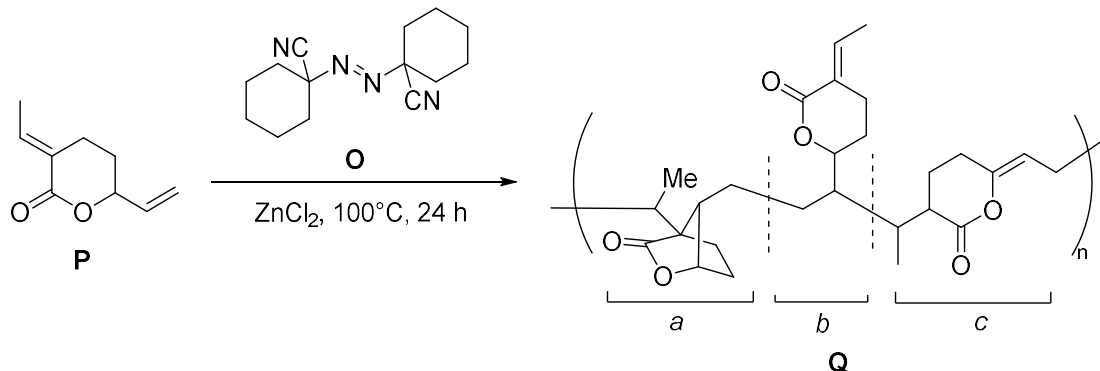
3-1 聚合物在一个单元上选择性降解是获得端羟基聚合物的重要手段之一。*Grubbs* 教授利用其课题组开发的 *Grubbs* 催化剂, 通过烯烃复分解反应合成了高分子化合物 **M**, **M** 在甲醇溶剂中酸性水解可得到所需的端羟基聚合物 **N**。



3-1-1 画出聚合物 **N** 的结构简式。

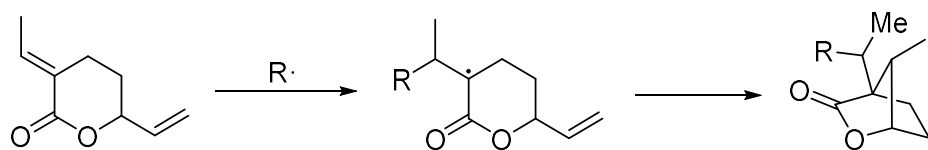
3-1-2 研究人员测得 **N** 的数均分子量为 2272 g/mol, 估算 **N** 的平均聚合度 m 。

3-2 二氧化碳与烯烃共聚无论是在热力学上还是在动力学上都有许多障碍。研究人员发现可以利用内酯化合物 **P** 通过自由基聚合反应合成高分子化合物 **Q**, 从而跳过二氧化碳与烯烃共聚的过程。**Q** 的结构可以分为三个片段, 将其分别编号为 *a*、*b*、*c*。



聚合物 **Q** 的形成机理如下: 首先引发剂 **O** 在加热条件下形成自由基 $R\cdot$, $R\cdot$ 与 **P** 反应形成新的自由基, 正是因为 $R\cdot$ 与 **P** 所形成的自由基结构的不同, 从而使 **Q** 中出现了 *a*、*b*、*c* 三个片段。该步产生的自由基继续链增长, 最终形成聚合物 **Q**。

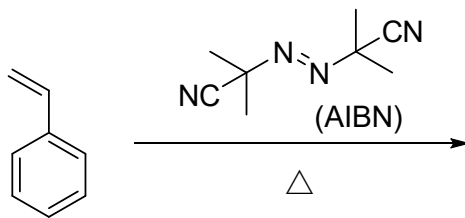
以 *a* 片段为例, 引发过程如下图所示:



仿照 *a* 片段引发过程的图示, 画出 *b*、*c* 片段引发过程的图示。

第4题（7分）自由基聚合产物的放射性检测

利用偶氮二异丁腈(AIBN, 结构如下)可引发苯乙烯聚合为聚苯乙烯(PS)的自由基聚合反应:



用 ^{14}C 标记的 AIBN 引发聚合得到(数均)分子量为 1.30×10^6 的 PS。闪烁计数器测定表明, AIBN 放射活性为 $1.919 \times 10^8 \text{ counts min}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; 5.80 g PS 放射活性为 $858 \text{ counts min}^{-1}$ 。

4-1 写出聚合反应的链引发的反应式(2个)。

4-2 通过计算和推导确定链终止的方式, 画出所得聚合物的结构。

第7题（8分）一种可修复形状记忆材料

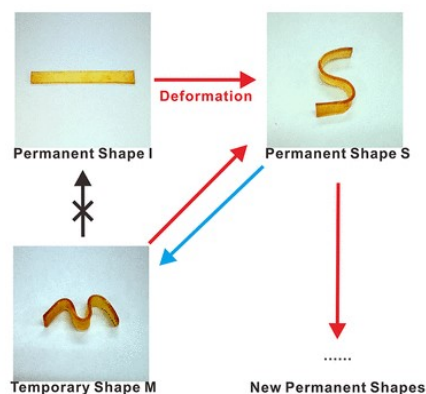
将醋酸乙烯酯与乙烯的共聚物用 ROOR 处理，并加入添加剂 1, 5, 7-三氮杂双环[4.4.0]癸-5-烯，通过链间的交联作用，制得了一种新型形状记忆材料。在 T_1 下，可以将材料 **I** 塑形成某种特定形状 **S**，在 T_2 下，可以将该片状材料折成特定的使用形状 **M**，在 T_3 下，则可以自动回复形状 **S**（如右图所示）。

7-1 画出可能的交联部分结构。

7-2 将 T_1 、 T_2 、 T_3 按从大到小排序。并将材料 **S** 重新塑形的温度填入图中。

7-3 指出 **I-S** 的过程与 **S-M** 的过程，材料的内部结构分别发生了什么变化？

7-4 指出添加剂的作用。



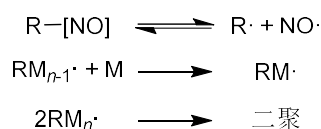
第6题 (10分)

活性聚合指无终止、无转移、引发速率快于增长速率，而使得所有活性位点一直保持，反应活性物种浓度基本保持定值的聚合反应。其最关键的特征为反应后再加入单体能继续增长。最早的活性聚合体系为低温无水无氧条件下，THF 溶剂中，萘钠引发的苯乙烯聚合，聚合完成的体系妥善保存几个月后，再加入苯乙烯仍然能继续进行聚合。随后逐渐发展出更多的体系，譬如氮氧自由基聚合(NMRP)；或可逆加成-断裂链转移聚合法(RAFT)，后者虽然包含链转移步骤，且难以一直保持自由基物种的浓度，但所有链末端始终保持活性而能在反应后重新引发，而被归为活性聚合。

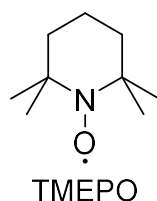
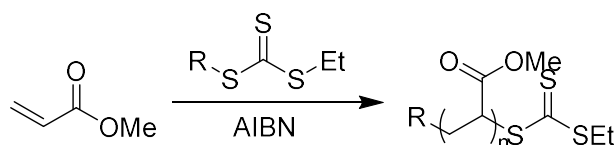
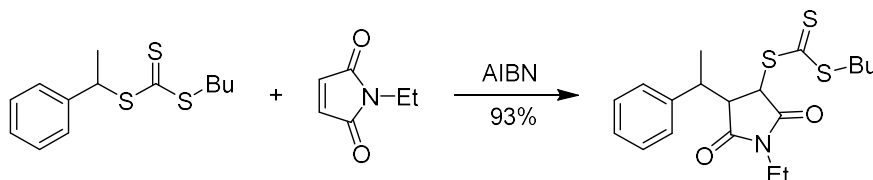
6-1 根据描述与给出体系，画出萘钠引发的苯乙烯聚合平均分子量与单体转化率的关系图。(忽略初始活性位点的分子量)

6-2-1 为何最早的活性聚合需要保持无水无氧条件？

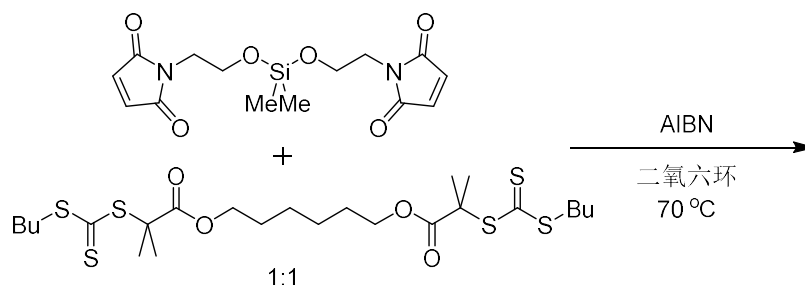
NMRP 很大程度上依赖于自由基的长久存在，但烷基自由基二聚在该条件下是不可逆的。



故而该反应关键在于由于[NO]自由基等二聚平衡常数小，故而体系中存在高浓度[NO]自由基，而导致 C-O 键断裂产生自由基的平衡(也即机理中第一步的平衡)能够长时间产生稳态烷基自由基，而使得活性物种浓度基本保持定值。

6-2-2 以 TEMPO 为例，请解释为何其二聚平衡常数相较于羟基自由基小。**6-2-3** 从动力学角度解释为何低浓度的烷基自由基有利于反应进行。**6-3** RAFT 的经典体系则例如：**6-3-1** 通过控制加入的硫代碳酸酯和底物的浓度为 1 : 1，对于富电子的 R，可以高产率地得到单链节的产物，如：

表明了生成的苄基自由基与单体的加成速率远快于单体进行链增长的速率。请解释前者远快于后者的原因。

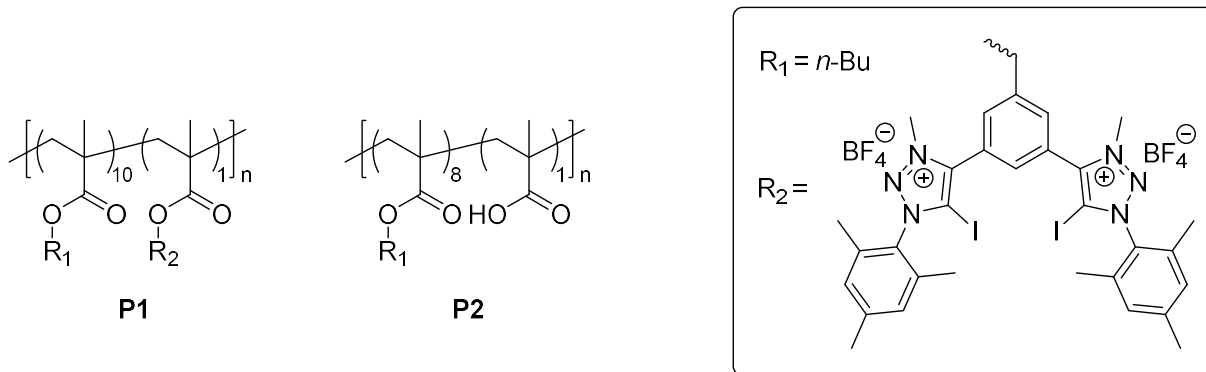
6-3-2 请画出以下反应平均分子量与单体转化率的关系图。(底物浓度约 1 M)**6-3-3** 产物可进一步通过加入过量丙烯酸丁酯和少量 AIBN 而转化为分子刷，随后用四丁基氟化铵/乙酸条件处理将分子刷碎裂开来而得到链状聚合物，该种反应具有递送小分子药物的潜力。请画出该链状聚合物的结构简式。

无机化学部分（共 105 分）

第 7 题（11 分）卤键与聚合物

当卤素原子 X 与其他原子 R 形成 R-X 键后，卤素原子在垂直于键轴的方向上分布有较多的负电荷，这些方向是孤对电子集中分布的区域。然而，在键轴的延长线方向上，卤素原子有较多的正电荷；在这个区域分布的是 R-X 的 σ 键的反键轨道。因此，卤原子在键轴的延长线方向上可以与富电子物种发生类似氢键的次级相互作用，称为卤键。

卤键作为一种较强的次级相互作用，可以运用到聚合物系统中，设计出新型功能材料。利用卤键的可逆形成特性，可制备具有自愈合功能的聚合物。下图示出了聚合物 **P1** 和 **P2** 的结构。利用 **P2** 与过量的四丁基氢氧化铵(TBAOH)反应，可得到 **P3**。将 **P1** 与 **P2** 混合，可通过卤键发生交联，并形成网状聚合物 **P12**，类似地，**P1** 与 **P3** 混合，可得到网状聚合物 **P13**。由于交联的卤键可以可逆地形成和交换，**P12** 与 **P13** 在加热时均具有自愈合性能。



7-1 基团 R_2 可以结合羧基及其负离子。画出 R_2 与乙酸根 1:1 结合的加合结构示意图。

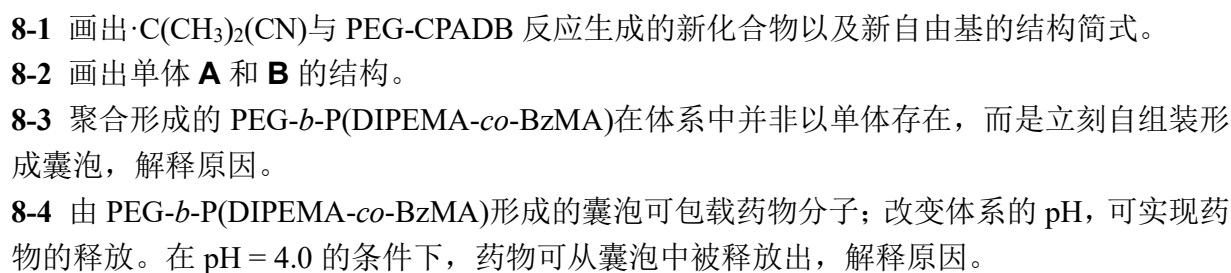
7-2 NMR 测定显示，由 **P2** 制得 **P3** 时，**P3** 羧基脱质子的比例最高只能达到 30%，解释原因。

7-3 指出在 Raman 光谱中，**P1** 与 **P12** 何者的 C-I 键伸缩振动的波数更大。

7-4 比较 **P12** 与 **P13** 何者自愈合所需温度更高，并给出原因。

有机化学部分（共 60 分）

在加热条件下,化合物 AIBN 可分解产生氮气以及自由基 $\cdot\text{C}(\text{CH}_3)_2(\text{CN})$, 进而引发聚合反应。以 AIBN 为引发剂, 引发了如下自由基聚合反应:



第4题 (13分)

自由基聚合是一种动力学控制的聚合机理。其机理通常分为三个阶段，其一为链引发，其二为链增长，其三为链终止。链终止通常有两种机制，其一为双基结合，其二为双基歧化。

4-1 画出以 AIBN(偶氮二异丁腈)为引发剂，乙烯聚合的可能结构，示出端基。

4-2 对于自由基聚合，其动力学链长(下称链长) ν 可以由链增长与链终止的相对速率求得，即：

$$\nu = \frac{R_p}{R_t}$$

其中 R_p 为链增长速率， R_t 为链终止速率。

若认为所有增长自由基的活性相同，试根据稳态近似证明：

$$\nu = \frac{k_p}{2(k_d k_t)^{\frac{1}{2}}} \times \frac{[M]}{[I]^{\frac{1}{2}}}$$

其中 k_d 、 k_p 、 k_t 为链引发，链增长，链终止速率常数。 $[M]$ 为单体浓度， $[I]$ 为引发剂浓度。

4-3 若聚合过程中存在链转移反应，即链自由基夺取另一位点中结合较弱的原子，如氢、卤原子等而终止，另一分子随即产生新自由基，再继续进行聚合。乙烯聚合中的链转移反应通常会产生支链，请写出聚合产生丁基支链与两个乙基支链的机制，无关的部分可以略去。

4-4 链转移反应除链内链转移外，其他链转移反应则会降低聚合度。若链终止反应仅含双基歧化反应，则聚合度 X_n 满足：

$$X_n = \frac{R_p}{R_t + R_{tr}}$$

其中 R_{tr} 为链转移速率。

定义链转移常数 C ：

$$C = \frac{k_{tr}}{k_p}$$

其中 k_{tr} 为链转移速率常数。

若只考虑向溶剂的链转移，试证明此时聚合度满足：

$$\frac{1}{X_n} = \left(\frac{1}{X_n}\right)_0 + C_s \frac{[S]}{[M]}$$

其中 C_s 为向溶剂的链转移常数， $[S]$ 为溶剂的浓度。

4-5 以下哪些方式可以使得苯乙烯聚合度上升。

- a. 将溶剂从甲苯更换为苯 b. 升高反应温度 c. 增大引发剂浓度 d. 增大单体浓度

第4题 (7分)

近年来,有机导电高分子逐渐地受到了科学家们的重视。聚吡咯就是一种有机导电高分子材料,其理想化学式为 $\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}$ 。聚吡咯可通过电化学方法或化学氧化法制备。

4-1 化学氧化法制备聚吡咯是通过聚吡咯与氧化剂在酸性水溶液或有机溶液中混合反应。如在 FeCl_3 的稀盐酸溶液中滴入吡咯反应,可制得聚吡咯。聚吡咯以 $\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}$ 表示,写出化学反应方程式。

4-2 通过电化学方法制备吡咯,是将聚吡咯的酸性水溶液(或其他有机电解液)进行电解。使用酸性水溶液电解时,聚吡咯在哪一电极(阳极/阴极)生成?另一极的产物是什么?

4-3 研究表明,将吡咯换为 2-甲基吡咯进行反应时,无法得到聚合物。据此画出聚吡咯的结构简式以及以 2-甲基吡咯为反应物时产物的结构简式。3-甲基吡咯能否通过以上方法得到聚合物?

4-4 实际制得的聚吡咯的组成相对于理想化学式一般而言有所偏差,如通过 FeCl_3 氧化制得的聚吡咯,其化学式为 $[\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}]\text{Cl}_x$ 。相比于 $\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}$, $[\text{H}(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})_n\text{H}]\text{Cl}_x$ 的导电性更高还是更低?

第3题（6分）

在 CH_2Cl_2 中加入氰基乙酸乙酯、甲醛水溶液以及催化量的六氢吡啶，加热回流反应数小时，生成一种聚合物 **X**。将 **X** 置于真空中加热裂解，可得到单体 **Y**。**Y** 是一种强力胶。

3-1 画出聚合物 **X** 和单体 **Y** 的结构简式(需要示出端基)。

3-2 将 **Y** 置于空气中，会强烈放热，简述原因。

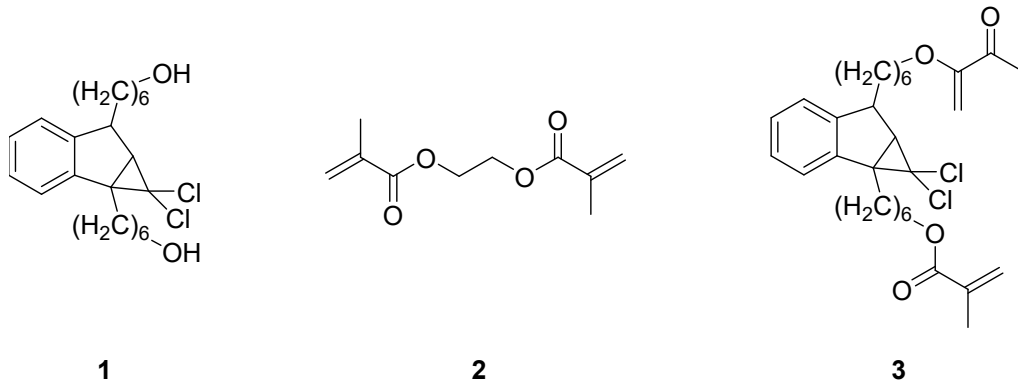
共轭聚合物因其柔性、可溶液加工、低成本等优点，在柔性显示、电子皮肤和生物传感等领域都具有重要应用价值。北京大学裴坚教授课题组近年来开展了一系列对于共轭聚合物 F4BDOPV-2T 的研究工作。



- 3-1** 该聚合物由两种电子性质显著不同的嵌段聚合而成,请分别画出这两种嵌段的结构,注意标明各自的电子性质(富电子/缺电子)。
- 3-2** 该聚合物能够在溶液中自组装形成无序三维网络,请指出导致自组装的主要作用力。
- 3-3** 尽管 F 原子的半径大于 H 原子,但 F₄BDOPV-2T 与其类似物 BDOPV-2T(将 F₄BDOPV-2T 中所有 F 原子替换为 H 原子)相比,两种嵌段各自所在平面之间的二面角反而变小了。请指出导致二面角变小的原因。
- 3-4** 研究表明,该聚合物在不同的温度下结晶,所形成的薄膜的有序程度不同,在 150℃ 下结晶得到的薄膜具有最高的有序程度,而高于或低于该温度都会导致材料的性能变差。请说明为何 150℃ 是最佳结晶温度。

第2题 (8分)

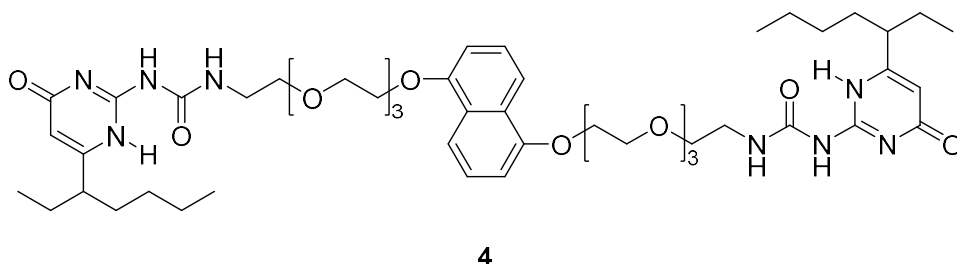
2-1 在外界的机械力下,有些聚合物因其具有的特殊基团而可发生化学反应;这样的聚合物被称为机械响应聚合物。



2-1-1 化合物 **1** 在 50°C 下加热 24 h, 放出 HCl 并得到油状液体。画出产物的结构简式。

2-1-2 以过氧化苯甲酰为引发剂引发丙烯酸甲酯聚合, 若体系中只混有少量的 **1** (~5%) 和 **2** (~5%), 则得到聚合物 **A**; 若体系中只混有少量的 **3** (~5%), 则得到聚合物 **B**。实验表明, **A** 和 **B** 加压时均可放出 HCl; 相同压力下, **B** 放出的 HCl 远多于 **A**, 解释原因。

2-2 研究表明, 以下化合物 **4** 在不同状态下以不同的形式存在。

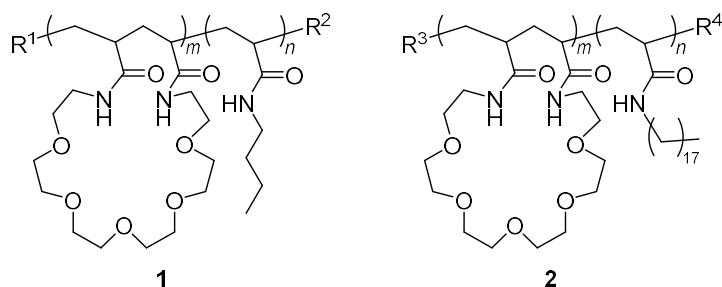


2-2-1 在固态时, 化合物 **4** 以环状单体的形式存在, 主要是哪两种作用力的原因?

2-2-2 对化合物 **4** 的氯仿溶液进行研究发现, 当 **4** 的浓度超过 0.023 mol/L 时, 溶液的粘度随浓度增加而急剧上升。简述粘度急剧上升的原因, 并简要说明为何存在这一浓度拐点。

第6题 (10分)

人们合成了无规共聚物 **1** 和 **2** 并研究了它们的自组装行为:



6-1 制备 **1** 时使用了 1,2-二氯乙烷为溶剂, 二茂四羰基二铁 $[\text{Fe}_2(\text{C}_5\text{H}_5)_2(\text{CO})_4]$ 和 2-碘代异丁酸乙酯作为引发剂, 并向体系加入了适量的碘(I_2)。反应引发的机制是: 二茂四羰基二铁与 2-碘代异丁酸乙酯反应, 转化为 $\text{Fe}(\text{II})$ 的单核配合物, 进而引发反应进行。

6-1-1 写出反应引发后产生的 $\text{Fe}(\text{II})$ 单核配合物的化学式。

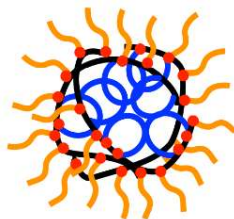
6-1-2 该反应的类型属于:

- (a)阳离子聚合 (b)阴离子聚合 (c)自由基聚合 (d)配位聚合

6-1-3 写出端基 R^1 和 R^2 的结构简式。

6-1-4 画出制备 **1** 时所需的两种单体的结构简式。

6-2 研究表明, **1** 在氯仿中形成粒径约 10 ~ 100 nm 的球状结构, 其示意图如下:

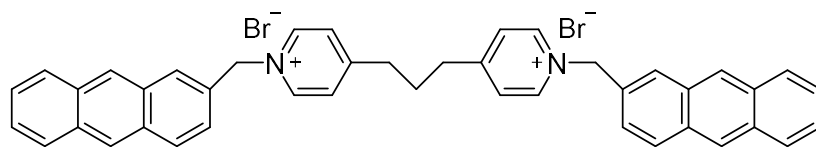
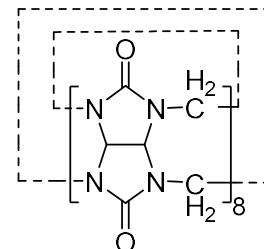


6-2-1 **1** 在水中也具有类似的球状结构, 参照上图的画法, 画出示意图。

6-2-2 **2** 在固态具有片层状(lamellar)的微相分离结构, 参照上图的画法, 画出示意图。

第8题 (7分)

以下化合物 **A** 和 **B** 均是能溶于水的化合物。紫外-可见光谱表明，纯净的 **A** 在水溶液中并不能形成聚合物，但若向 **A** 的水溶液中加入等摩尔的 **B**，则形成了聚合物。

**A****B**

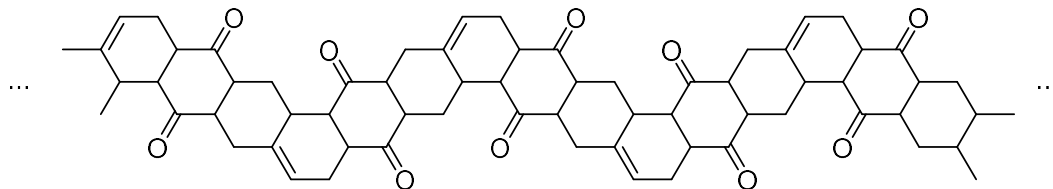
8-1 化合物 **B** 可由常见有机物 **C** 依次与两种醛缩合得到。写出 **C** 和这两种醛的结构简式。

8-2 画出得到的聚合物的结构示意图(**B** 的结构可简化)。

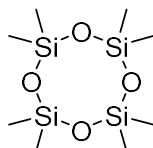
8-3 指出形成聚合物的驱动力。

第4题 (9分)

4-1 以下聚合物可由单体 **A**($C_{12}H_{12}O_2$)于四氯乙烷溶剂中回流得到；单体 **A** 可由 **B** 和 **C** 于室温混合反应得到。**B** 和 **C** 的碳原子数均不超过 6 个。画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。



4-2 以下化合物(记为 D_4)在 $70\sim 130^\circ\text{C}$ ，无水 $[N(\text{CH}_3)_4]\text{OH}$ 引发下发生聚合，得到的产物为链状聚合物。加入引发剂聚合前，若用少量过氧化二苯甲酰于 120°C 处理单体 D_4 ，可产生少量的二聚体 bis- D_4 (化学式 $C_{16}H_{46}O_8\text{Si}_8$)，进而改善的聚合物的性能。

 D_4

4-2-1 写出 D_4 的官能度，画出无 bis- D_4 时， D_4 聚合得到的产物的结构简式。

4-2-2 写出 bis- D_4 的官能度，画出 bis- D_4 的结构。

4-2-3 写出生成 bis- D_4 的化学反应方程式(D_4 和 bis- D_4 可用简写表示)。

4-2-4 使用含有少量的 bis- D_4 的 D_4 进行聚合，得到的产物结构有何不同？

第7题 (7分)

高吸水性聚合物(Superabsorbent Polymers, 简称 SAP), 是一种能够吸收并保留相对于其本身质量要大得很多的液体的新型功能高分子材料。

7-1-1 高分子 **A** 是最早的一代高吸水性聚合物, “人造雪”实验便使用到了 **A**。 **A** 可以使用丙烯酸在含引发剂 $K_2S_2O_8$ 的 30% NaOH 溶液中聚合后, 喷雾干燥得到。请写出聚合反应方程式, 聚合物不需写出端基。

7-1-2 **A** 依靠哪些微观作用力与水分子结合?

7-1-3 **A** 可以用于除去水中的金属离子, 起到净化水质的作用。一定分子量的 **A** 分散于水中后, 若加入金属离子(如 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 等)则与 **A** 结合产生不溶于水的凝胶。试解释产生沉淀的原因。

7-2 淀粉接枝高分子也是常用的一类高吸水性聚合物。以最常用的淀粉接枝丙烯腈可使用玉米淀粉、丙烯腈单体与 $Ce(IV)$ 引发剂在水中聚合得到。链引发时, $Ce(IV)$ 氧化裂解淀粉中的邻二醇结构产生了自由基, 试以 Ce^{4+} 与 1,2-环己二醇为底物, 写出这一引发过程的方程式。

第7题 (11分)

在分子机械力化学中，嵌入聚合物主链中的力敏团(**mechanophores**)可响应机械力；对该材料施加机械力后，力敏团发生变化，高分子的结构产生变化，从而产生多种宏观尺度的效应，如生色、发光、自增强和可控降解等。通常，若将力敏团少量地掺入机械力惰性的聚合物主链中，较低的力敏团含量会限制材料性能。而向每个重复单元中引入力敏团，即构建“聚力敏团系统”可以有效地克服上述限制。

7-1 上图是低力敏团含量(A)和高力敏团含量(B)的两种高分子模型示意图，说明力敏团含量低，会对该高分子的性能产生什么影响。



7-2 研究者利用下列步骤合成了聚合物 **PX**:

